Pengembangan Game Edukasi Jaringan Komputer “Serverfall” Berbasis Unity dan Evaluasi Perubahan Pemahaman Dasar Siswa SMK Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan

Oleh :

Iqbal Zahy Adam 23081010168

RISET INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I. PENDAHULUAN **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Identifikasi Masalah 4
1.3 Rumusan Masalah 4
1.4 Batasan Masalah 5
1.5 Tujuan Penelitian 5
1.6 Manfaat Penelitian 6
1.7 Sistematika Penulisan 6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Game Edukasi 7
2.2 Game-Based Learning 7
2.3 Jaringan Komputer 7
2.4 Unity 8
2.5 Hasil Belajar 8
2.6 Penelitian Terdahulu 9
2.7 Research Gap 10
2.8 Kerangka Pemikiran 11
2.9 Hipotesis Awal 11
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN **13**
3.1 Jenis Penelitian 13
3.2 Metode Pengembangan Game 13
3.3 Objek dan Subjek Penelitian 13
3.4 Desain Evaluasi Hasil Belajar 14
3.5 Teknik Pengumpulan Data 14
3.6 Instrumen Penelitian 15
3.7 Rencana Analisis Data 16
3.8 Rencana Pengujian Game 17
3.9 Rencana Pelaksanaan Penelitian 17
3.10 Etika dan Batasan Penelitian 17
3.11 Ringkasan Metodologi 18

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan salah satu bidang pembelajaran penting dalam kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Materi jaringan komputer mencakup pengenalan perangkat jaringan, pengalamatan IP, subnetting, routing, layanan jaringan, segmentasi jaringan, serta keamanan jaringan. Pemahaman terhadap materi tersebut diperlukan agar siswa dapat memahami bagaimana perangkat jaringan saling terhubung dan berkomunikasi.

Bagi siswa pemula, sebagian konsep jaringan komputer dapat menjadi sulit dipahami apabila pembelajaran hanya mengandalkan penjelasan teoritis. Beberapa materi juga membutuhkan visualisasi dan latihan untuk membantu siswa memahami hubungan antar perangkat serta dampak dari konfigurasi yang dilakukan.

Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran adalah Game-Based Learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permainan sebagai bagian dari pengalaman belajar. Penelitian mengenai pembelajaran berbasis game dalam pendidikan ilmu komputer telah menunjukkan beragam penerapan, tetapi evaluasi hasil belajar tetap menjadi aspek penting untuk mengetahui manfaat pembelajaran yang dihasilkan. Videnovik et al. (2023).

Penelitian mengenai game edukasi jaringan komputer juga telah dilakukan. Studi tentang Cisco Aspire Network Academy membahas penggunaan pembelajaran berbasis game pada materi instalasi jaringan komputer untuk siswa TKJ, termasuk evaluasi hasil belajar menggunakan desain one-group pre-test–post-test. Saputra dan Wibawa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan game untuk pembelajaran jaringan komputer merupakan topik yang telah diteliti, sehingga pengembangan penelitian baru perlu memiliki fokus dan kontribusi yang jelas.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan Serverfall, sebuah game edukasi jaringan komputer berbasis Unity. Serverfall menggabungkan pembangunan infrastruktur jaringan, konfigurasi perangkat, pengelolaan sumber daya, dan mekanisme pertahanan server. Pemain berperan sebagai administrator

atau teknisi jaringan yang harus membangun dan mengembangkan jaringan sambil mempertahankan server dari serangan musuh.

Materi pembelajaran dalam Serverfall dirancang secara bertahap, mulai dari pengenalan perangkat jaringan, IP Address dan subnetting, static routing, DHCP, dynamic routing, VLAN dan tunneling, hingga pengenalan firewall, NAT, dan hotspot. Materi tersebut disajikan melalui aktivitas permainan, konfigurasi, validasi jaringan, dan umpan balik.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengembangan game, tetapi juga pada evaluasi perubahan pemahaman dasar siswa setelah menggunakan game tersebut. Evaluasi direncanakan melalui tes sebelum dan sesudah penggunaan Serverfall. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai potensi Serverfall sebagai media pendukung pembelajaran jaringan komputer bagi siswa SMK jurusan TKJ.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang menjadi perhatian penelitian adalah:

1. Siswa pemula membutuhkan media yang membantu memahami konsep dasar jaringan komputer dan hubungan antarperangkat.
2. Materi jaringan komputer mencakup berbagai konsep yang saling berkaitan sehingga membutuhkan penyajian pembelajaran yang terstruktur.
3. Game edukasi jaringan komputer perlu dirancang dengan tujuan pembelajaran yang jelas, bukan hanya berorientasi pada hiburan.
4. Perubahan pemahaman siswa setelah menggunakan Serverfall perlu dievaluasi melalui pengukuran yang terencana.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengembangkan game edukasi Serverfall berbasis Unity untuk mendukung pembelajaran dasar jaringan komputer bagi siswa SMK jurusan TKJ?
2. Bagaimana hasil pengujian fungsional dan kelayakan penggunaan game edukasi Serverfall?

3. Bagaimana perubahan pemahaman dasar jaringan komputer siswa sebelum dan sesudah menggunakan Serverfall?

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai ruang lingkup skripsi, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Game dikembangkan menggunakan Unity dan bahasa pemrograman C#.
2. Sasaran pengguna adalah siswa SMK jurusan TKJ yang masih pemula dalam memahami jaringan komputer.
3. Materi mencakup pengenalan perangkat dan koneksi jaringan, IP Address dan subnetting, static routing, DHCP, dynamic routing, VLAN dan tunneling, serta pengenalan firewall, NAT, dan hotspot.
4. Mekanisme permainan menggabungkan pembangunan jaringan dan pertahanan server.
5. Evaluasi hasil belajar menggunakan desain satu kelompok dengan pre-test dan post-test.
6. Penelitian berfokus pada perubahan pemahaman dasar, bukan penguasaan profesional seluruh protokol jaringan.
7. Pelaksanaan evaluasi pada siswa menunggu ketersediaan peserta, izin sekolah, dan persetujuan pihak terkait.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengembangkan game edukasi jaringan komputer Serverfall menggunakan Unity.
2. Mengimplementasikan materi dasar jaringan komputer melalui mekanisme permainan yang bertahap dan interaktif.
3. Menguji fungsionalitas game serta menilai kelayakan atau usability-nya.
4. Mengevaluasi perubahan pemahaman dasar jaringan komputer siswa sebelum dan sesudah menggunakan Serverfall.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi awal mengenai pengembangan game edukasi yang mengintegrasikan mekanisme pembangunan jaringan dan pertahanan server untuk pembelajaran jaringan komputer.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi siswa: menyediakan alternatif media pembelajaran yang interaktif.
2. Bagi guru: memberikan alternatif media pendamping pembelajaran jaringan komputer.
3. Bagi pengembang: menjadi dasar pengembangan lanjutan terhadap sistem permainan, materi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar.
4. Bagi peneliti selanjutnya: menyediakan rancangan awal untuk penelitian game edukasi jaringan komputer dengan cakupan materi yang lebih luas.

1.7 Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri atas tiga bab utama. Bab I membahas pendahuluan, Bab II membahas landasan teori dan penelitian terdahulu, sedangkan Bab III membahas metode penelitian, pengembangan game, pengumpulan data, dan evaluasi hasil belajar.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Game Edukasi

Game edukasi merupakan permainan yang dirancang dengan tujuan mendukung proses pembelajaran. Selain memberikan pengalaman bermain, game edukasi harus memiliki tujuan pembelajaran, materi yang relevan, serta mekanisme yang membantu pengguna memahami konsep tertentu.

Dalam Serverfall, aktivitas membangun perangkat jaringan, menghubungkan kabel, mengonfigurasi perangkat, dan memvalidasi jaringan dirancang agar memiliki hubungan langsung dengan materi yang dipelajari.

2.2 Game-Based Learning

Game-Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan permainan sebagai sarana untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran dapat berlangsung melalui tantangan, eksplorasi, percobaan, umpan balik, dan penyelesaian masalah di dalam permainan.

Videnovik et al. (2023) mengulas penerapan game-based learning dalam pendidikan ilmu komputer dan mengidentifikasi beragam jenis permainan serta materi pembelajaran. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan game perlu memperhatikan strategi pedagogis dan bukti efektivitas pembelajaran.

Dalam penelitian ini, Serverfall menggunakan pendekatan Game-Based Learning melalui tahapan pembelajaran yang semakin kompleks. Pemain tidak hanya menerima informasi, tetapi perlu membangun dan mengonfigurasi jaringan untuk memenuhi tujuan permainan.

2.3 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan perangkat agar dapat melakukan komunikasi dan pertukaran data. Dalam penelitian ini, materi jaringan komputer dikelompokkan sebagai berikut.

Kelompok materi	Konsep yang diperkenalkan

Perangkat jaringan	Server, router, switch, dan perangkat akhir
IP Address dan subnetting	Pengalamatan perangkat dan pembagian jaringan
Static routing	Penentuan rute secara manual
DHCP	Pemberian alamat IP secara otomatis
Dynamic routing	Konsep RIP, OSPF, dan EIGRP
VLAN dan tunneling	Segmentasi jaringan dan konsep penghubungan jaringan
Keamanan dan layanan	Firewall, NAT, dan hotspot
Integrasi jaringan	Hubungan antarkonsep dalam satu topologi

Tingkat kedalaman materi akan disesuaikan dengan sasaran siswa pemula. Implementasi dalam game dapat menyederhanakan beberapa perilaku teknis, tetapi penyederhanaan tersebut harus dinyatakan secara jelas agar tidak menimbulkan miskonsepsi.

2.4 Unity

Unity merupakan perangkat pengembangan yang dapat digunakan untuk membuat game interaktif. Dalam penelitian ini, Unity digunakan sebagai lingkungan pengembangan Serverfall, sedangkan C# digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme permainan.

Sistem yang direncanakan meliputi sistem pemain, perangkat jaringan, konfigurasi jaringan, ekonomi sumber daya, pertahanan, progres level, dan antarmuka pengguna.

2.5 Hasil Belajar

Hasil belajar dalam penelitian ini difokuskan pada aspek kognitif, khususnya pemahaman dasar jaringan komputer.

Pemahaman akan diukur menggunakan tes yang mencakup fungsi perangkat, konsep pengalamatan, routing, layanan jaringan, segmentasi, keamanan, dan integrasi jaringan.

Nilai pre-test dan post-test digunakan untuk mengamati perubahan skor setelah penggunaan game. Perubahan skor tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa game menjadi satu-satunya penyebab perubahan.

2.6 Penelitian Terdahulu

A. Penelitian 1 — Game-Based Learning dalam Pendidikan Ilmu Komputer

Videnovik et al. (2023) melakukan scoping literature review terhadap penelitian game-based learning dalam pendidikan ilmu komputer. Kajian tersebut mengidentifikasi berbagai jenis game, teknologi, dan topik pembelajaran. Penelitian ini juga menyoroti perlunya perhatian terhadap strategi pedagogis serta efektivitas pembelajaran.

Relevansi: menjadi landasan untuk merancang Serverfall sebagai media belajar dengan tujuan pembelajaran dan evaluasi yang jelas.

Sumber: Game-based learning in computer science education: a scoping literature review.

B. Penelitian 2 — Cisco Aspire untuk Siswa TKJ

Saputra dan Wibawa meneliti efektivitas pembelajaran menggunakan game Cisco Aspire Network Academy pada materi instalasi jaringan komputer. Penelitian menggunakan desain pre-test dan post-test pada satu kelompok serta membahas hasil belajar dan minat siswa.

Relevansi: penelitian ini memiliki sasaran pembelajaran yang dekat dengan Serverfall, yaitu pembelajaran jaringan komputer bagi siswa TKJ.

Sumber: Studi Analisis Efektivitas Pembelajaran Berbasis Game Cisco Aspire.

C. Penelitian 3 — Serious Game Jaringan Komputer

Permana, Candiasa, dan Sukajaya mengembangkan serious game jaringan komputer yang mencakup pemilihan perangkat, konfigurasi perangkat, pembangunan jaringan, dan konfigurasi jaringan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa simulasi jaringan dapat diintegrasikan dengan mekanisme permainan.

Relevansi: memberikan contoh bahwa materi jaringan komputer dapat direpresentasikan sebagai aktivitas dan tantangan dalam game.

Sumber: Serious Game Jaringan Komputer Berbasis Simple Additive Weighting.

D. Penelitian 4 — Netverse

Publikasi Netverse pada 2026 memperkenalkan lingkungan game untuk pembelajaran jaringan komputer tingkat pengantar. Fokusnya mencakup jenis kabel, koneksi perangkat, perangkat jaringan, dan konsep IP. Penelitian tersebut juga membandingkan hasil belajar dengan Cisco Packet Tracer.

Relevansi: menunjukkan bahwa pengembangan game untuk jaringan komputer tingkat dasar masih menjadi bidang yang aktif dikaji.

Sumber: Netverse: A Game-Based Learning Environment for Introductory Computer Networking.

2.7 Research Gap

Berdasarkan penelitian awal yang ditinjau, game edukasi jaringan komputer bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Penelitian sebelumnya telah membahas penggunaan game untuk materi instalasi jaringan, simulasi perangkat dan konfigurasi, serta pembelajaran konsep jaringan tingkat pengantar.

Oleh karena itu, penelitian Serverfall tidak akan mengklaim sebagai game jaringan komputer pertama.

Celah penelitian sementara yang akan dikaji adalah:

1. **Integrasi mekanisme permainan:** Serverfall menggabungkan pembangunan dan konfigurasi jaringan dengan mekanisme pertahanan server dalam satu alur permainan.
2. **Cakupan materi:** Serverfall dirancang mencakup pengenalan perangkat hingga konsep routing dinamis, segmentasi, dan keamanan jaringan.
3. **Evaluasi pemahaman lintas materi:** penelitian direncanakan mengukur perubahan pemahaman dasar pada beberapa kelompok materi, bukan hanya menguji satu topik.
4. **Konteks sasaran:** penelitian diarahkan kepada siswa SMK jurusan TKJ yang masih pemula.

Research gap tersebut masih bersifat awal. Sebelum UAS, diperlukan penelusuran literatur yang lebih sistematis untuk memeriksa sejauh mana kombinasi mekanisme, cakupan materi, dan desain evaluasi Serverfall benar-benar berbeda dari penelitian terdahulu.

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian dimulai dari kebutuhan media pembelajaran jaringan komputer yang interaktif bagi siswa pemula. Kebutuhan tersebut menjadi dasar pengembangan Serverfall. Setelah game diuji secara fungsional dan dinilai kelayakannya, siswa akan menggunakannya dalam sesi pembelajaran. Pemahaman siswa diukur sebelum dan sesudah penggunaan game, kemudian hasilnya dianalisis untuk mengetahui perubahan skor.

2.9 Hipotesis Awal

Hipotesis penelitian yang direncanakan adalah:

1. **H_0:** Tidak terdapat perbedaan skor pemahaman dasar jaringan komputer yang signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan Serverfall.
2. **H_1:** Terdapat perbedaan skor pemahaman dasar jaringan komputer yang signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan Serverfall.

Hipotesis ini akan diuji menggunakan data peserta yang sesungguhnya. Arah perubahan skor dan signifikansinya tidak ditentukan sebelum pengumpulan data.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian direncanakan menggunakan pendekatan pengembangan produk yang dilanjutkan dengan evaluasi kuantitatif hasil belajar.

Tahap pengembangan bertujuan menghasilkan game edukasi Serverfall, sedangkan tahap evaluasi bertujuan mengukur perubahan pemahaman dasar siswa setelah menggunakan game.

3.2 Metode Pengembangan Game

Metode Game Development Life Cycle (GDLC) direncanakan sebagai kerangka pengembangan game.

Tahapan awal yang akan digunakan meliputi:

1. **Initiation:** menentukan tujuan, sasaran pengguna, dan ruang lingkup game.
2. **Pre-production:** menyusun GDD, mekanisme permainan, level, materi pembelajaran, dan rancangan antarmuka.
3. **Production:** mengimplementasikan sistem permainan menggunakan Unity dan C#.
4. **Testing:** menguji fungsi, interaksi, konfigurasi jaringan, progres level, dan kondisi kemenangan atau kekalahan.
5. **Beta evaluation:** meminta umpan balik dari calon pengguna atau pihak yang relevan jika memungkinkan.
6. **Release:** menyiapkan versi game yang layak untuk kegiatan evaluasi penelitian.

Tahapan tersebut merupakan rancangan awal dan akan disesuaikan dengan versi GDLC yang dipilih serta arahan dosen pembimbing.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian: game edukasi jaringan komputer Serverfall.

Subjek penelitian: siswa SMK jurusan TKJ yang masih berada pada tahap awal mempelajari jaringan komputer.

Teknik pemilihan peserta direncanakan menggunakan purposive sampling dengan kriteria peserta sesuai dengan sasaran pembelajaran. Jumlah peserta belum ditentukan karena akses sekolah belum tersedia. Jumlah akhir harus disesuaikan dengan izin sekolah, ketersediaan kelas, dan pertimbangan metodologis.

3.4 Desain Evaluasi Hasil Belajar

Penelitian direncanakan menggunakan desain one-group pre-test–post-test.

Desain:

$O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$

Keterangan:

1. O_1: tes pemahaman sebelum menggunakan Serverfall.
2. X: pembelajaran atau sesi penggunaan Serverfall.
3. O_2: tes pemahaman setelah menggunakan Serverfall.

Siswa akan mengerjakan pre-test, menggunakan game dalam sesi yang direncanakan, lalu mengerjakan post-test. Bentuk soal pre-test dan post-test akan dibuat setara dalam cakupan materi dan tingkat kesulitan.

Desain ini dipilih karena lebih realistis jika hanya tersedia satu kelompok siswa. Keterbatasannya adalah tidak adanya kelompok pembanding sehingga hasilnya lebih tepat ditafsirkan sebagai perubahan yang teramati setelah penggunaan game, bukan bukti kausal yang kuat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian direncanakan dikumpulkan melalui:

1. **Tes hasil belajar:** untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah penggunaan game.

2. **Pengujian fungsional:** untuk memastikan fungsi utama game berjalan sesuai rancangan.
3. **Kuesioner pengguna:** jika digunakan, untuk mengumpulkan tanggapan tentang kemudahan penggunaan dan pengalaman bermain.
4. **Observasi atau catatan pengujian:** untuk mencatat kendala yang muncul selama sesi penggunaan.

Pengumpulan data dari siswa akan dilaksanakan setelah memperoleh izin yang diperlukan dan mengikuti ketentuan etika penelitian yang berlaku.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen utama adalah tes pemahaman dasar jaringan komputer.

Sebagai rancangan awal, tes dapat berisi sekitar 24 soal objektif yang dibagi ke dalam delapan kelompok materi, masing-masing sekitar tiga soal. Jumlah dan distribusi soal ini masih dapat berubah setelah penyusunan kisi-kisi.

Materi yang diukur meliputi:

1. Perangkat dan koneksi jaringan.
2. IP Address dan subnetting.
3. Static routing.
4. DHCP.
5. Dynamic routing.
6. VLAN dan tunneling.
7. Firewall, NAT, dan hotspot.
8. Integrasi jaringan.

Kisi-kisi soal perlu diperiksa oleh guru atau ahli materi untuk memastikan kesesuaian dengan tingkat siswa pemula. Validitas dan reliabilitas instrumen juga perlu diperhatikan sebelum pengujian utama.

3.7 Rencana Analisis Data

Analisis dilakukan melalui tahapan berikut.

A. Statistik deskriptif

Menghitung jumlah peserta, rata-rata, median, simpangan baku, nilai minimum, dan nilai maksimum pre-test serta post-test.

B. Perubahan skor

Perubahan skor setiap peserta dihitung menggunakan:

Perubahan skor = Skor post-test − Skor pre-test

Perubahan skor positif menunjukkan nilai post-test lebih tinggi daripada pre-test.

C. Uji perbedaan

Jika asumsi yang diperlukan terpenuhi, perbedaan skor berpasangan dapat dianalisis menggunakan paired-samples t-test. Jika asumsi parametrik tidak terpenuhi, Wilcoxon signed-rank test dapat dipertimbangkan.

Pemilihan uji akhir akan mengikuti karakteristik data dan hasil pemeriksaan asumsi.

D. Ukuran efek

Ukuran efek akan digunakan untuk membantu menjelaskan besarnya perubahan yang teramati, bukan hanya signifikansi statistik. Ukuran efek yang sesuai dengan desain dan distribusi data akan dipilih setelah data tersedia.

E. Analisis per materi

Jika jumlah soal dan jumlah peserta memadai, perubahan skor dapat ditinjau per kelompok materi untuk mengidentifikasi topik yang relatif mudah maupun sulit dipahami.

3.8 Rencana Pengujian Game

Pengujian game direncanakan mencakup:

1. **Pengujian fungsional:** memeriksa apakah fitur utama berjalan sesuai spesifikasi.
2. **Pengujian konfigurasi jaringan:** memeriksa apakah validasi IP, koneksi, routing, dan aturan jaringan menghasilkan respons yang sesuai.
3. **Pengujian progres:** memastikan tahapan permainan dan materi terbuka sesuai rancangan.
4. **Pengujian usability:** menilai apakah antarmuka, instruksi, dan interaksi dapat dipahami oleh sasaran pengguna.
5. **Evaluasi pembelajaran:** menganalisis perubahan skor pemahaman sebelum dan sesudah penggunaan game.

3.9 Rencana Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Kegiatan	Status
1	Penyusunan proposal dan GDD	Sudah dilaksanakan
2	Penelusuran penelitian terdahulu	Awal
3	Implementasi prototipe Serverfall	Perlu dilaksanakan
4	Pengujian fungsional game	Belum dilaksanakan
5	Penyusunan dan penelaahan instrumen tes	Belum dilaksanakan
6	Pencarian sekolah dan perizinan	Belum dilaksanakan
7	Pelaksanaan pre-test, penggunaan game, dan post-test	Menunggu akses peserta
8	Analisis data dan penulisan laporan	Menunggu data

3.10 Etika dan Batasan Penelitian

Penelitian akan mengumpulkan data sesuai izin yang diperlukan. Data peserta sebaiknya menggunakan kode anonim dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Apabila peserta masih di bawah umur, ketentuan izin dari sekolah, orang tua atau wali, dan persetujuan peserta perlu mengikuti kebijakan institusi serta aturan yang berlaku.

Hasil penelitian akan dilaporkan berdasarkan data aktual. Tidak ada nilai hasil belajar atau hasil uji statistik yang akan ditetapkan sebelum pengumpulan dan analisis data.

3.11 Ringkasan Metodologi

Penelitian menggabungkan pengembangan game edukasi dengan evaluasi perubahan pemahaman dasar jaringan komputer. Serverfall dikembangkan menggunakan Unity, kemudian diuji secara fungsional. Setelah akses dan izin peserta tersedia, perubahan skor pemahaman siswa dianalisis melalui desain satu kelompok pre-test–post-test.